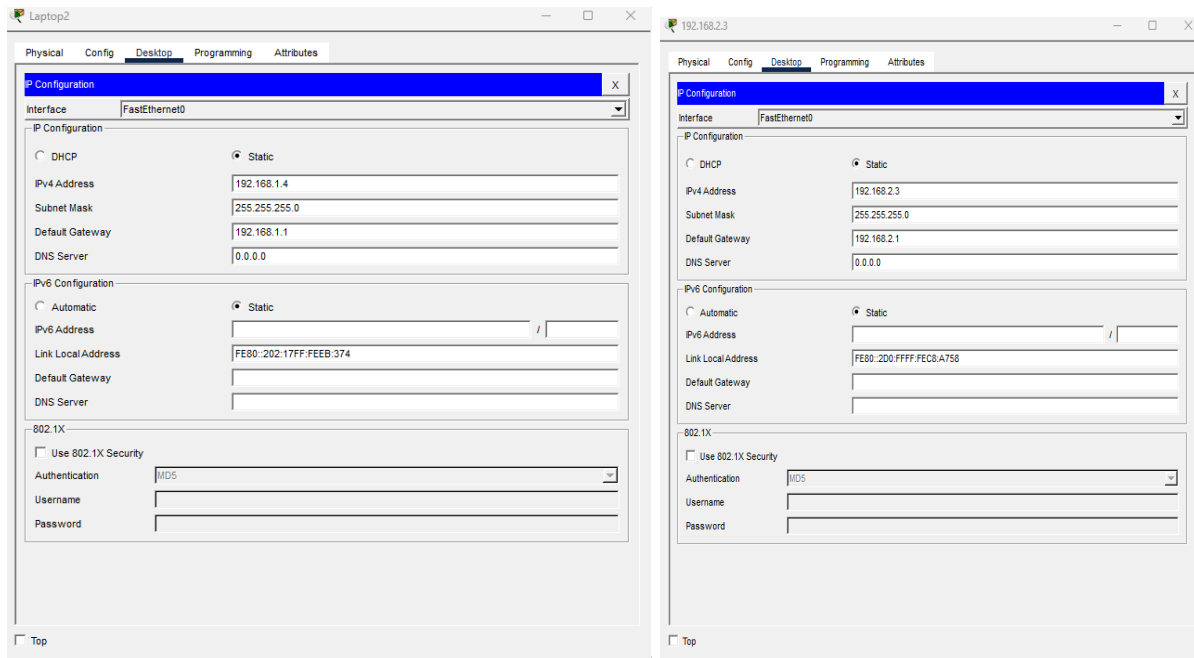


SOLUZIONE REPORT

Mettere in comunicazione il laptop-2 con IP 192.168.1.4 con il PC-PT-PC0 con IP 192.168.2.3
Mettere in comunicazione il laptop-PT laptop2 con IP 192.168.1.4 con il PC-PT con IP 192.168.2.3
Mostrare qualitativamente (non inserite i valori) come cambiano «source MAC e destination MAC» e «source IP & destination IP» quando un pacchetto viene inviato dal Laptop-PT-Laptop2 verso PC-PT 192.168.2.3

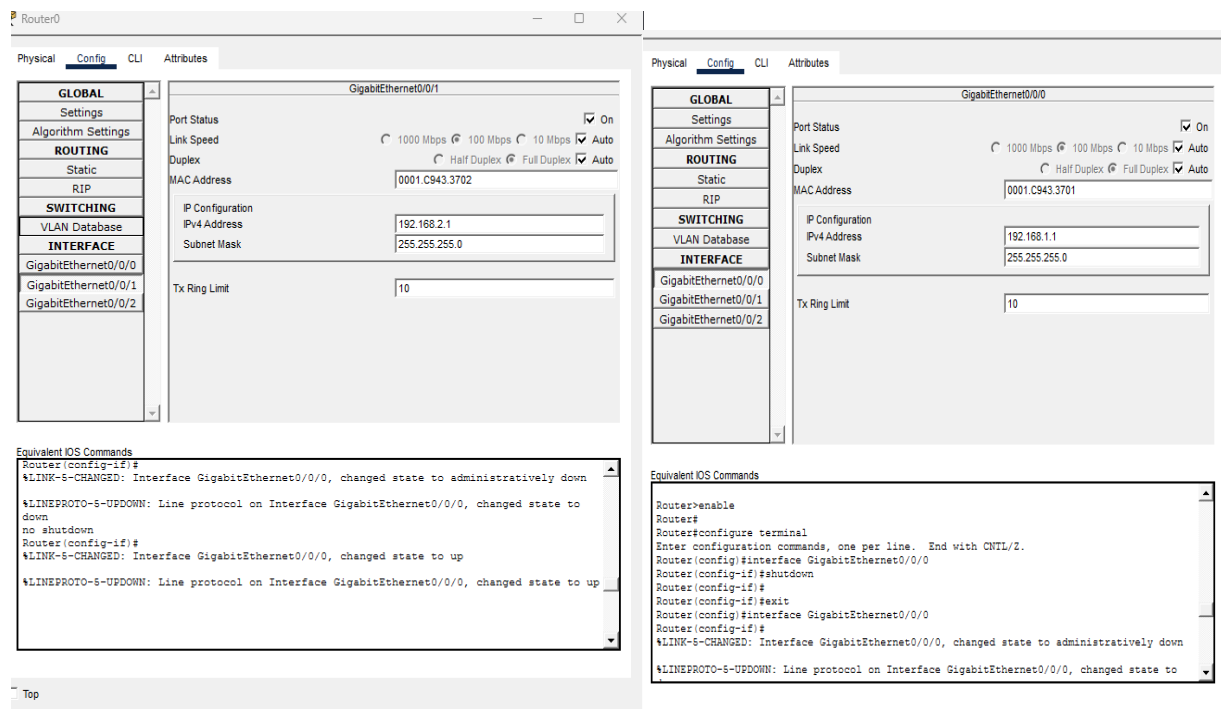


il laptop-2 con IP 192.168.1.4

il PC-PT-PC0 con IP 192.168.2.3

In questa seconda fase, lo scenario si complica: la comunicazione non avverrà più tra dispositivi della stessa sottorete, ma tra due PC situati su reti diverse.

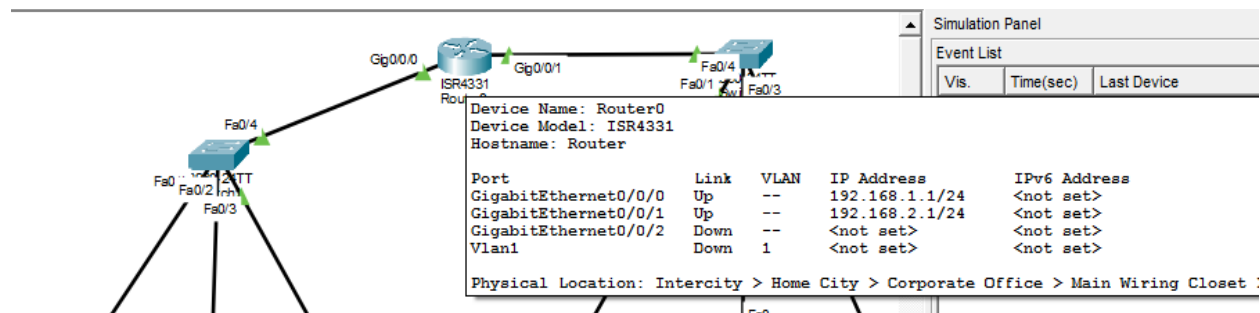
Per permettere ai pacchetti di viaggiare tra queste due reti distinte, sarà necessario configurare il "vigile" della nostra topologia: il router. Il primo passo fondamentale per lo studente sarà quindi la configurazione delle interfacce del router, assegnando a ciascuna l'indirizzo IP corretto come mostrato nello schema della figura.



Il passo successivo è collegare i router agli switch usando i cavi corretti su Packet Tracer.

Se hai inserito gli indirizzi IP nel modo giusto e hai attivato le porte del router (ricordati di cliccare su *On* o dare il comando no shutdown), vedrai che i pallini sui cavi diventeranno verdi.

Cosa significa il verde? Significa che il collegamento fisico funziona e che i dati possono finalmente passare! Se vedi ancora pallini rossi, ricontrolla di aver acceso l'interfaccia del router.



Passo 4: Aggiungere e configurare i computer (Laptop2 e PC-PT)

Ora è il momento di posizionare i dispositivi (i PC o i Laptop) che vuoi far comunicare tra loro e collegarli agli switch con i cavi.

Una volta collegati, dovrai configurare la loro scheda di rete. Questa volta, però, c'è una novità fondamentale: oltre all'indirizzo IP e alla Subnet Mask, dovrai inserire anche il Default Gateway.

-Che cos'è il Default Gateway? È la "porta d'uscita" della tua rete. Immaginalo come la porta di casa tua: se vuoi parlare con qualcuno che sta dentro casa (nella stessa rete), non ti serve; ma se vuoi uscire e parlare con qualcuno che sta fuori (in un'altra rete), devi per forza passare da lì.

Cosa devi inserire nel campo Default Gateway? Devi scrivere l'indirizzo IP dell'interfaccia del router a cui lo switch è collegato.

Esempio pratico:

Per i computer della Rete A, il gateway sarà l'IP del router su quella rete (es. 192.168.1.1).

Per i computer della Rete B, il gateway sarà l'IP del router su quell'altra rete (es. 192.168.2.1).

The image shows two side-by-side screenshots of the Cisco Packet Tracer Desktop configuration window. Both windows are for the 'FastEthernet0' interface. The left window shows the configuration for a static IP address of 192.168.1.4, a subnet mask of 255.255.255.0, and a default gateway of 192.168.1.1. The right window shows the configuration for a static IP address of 192.168.2.3, a subnet mask of 255.255.255.0, and a default gateway of 192.168.2.1. Both windows also show the IPv6 configuration section with 'Static' selected and a link local address of FE80::202:17FF:FE0B:374. The 802.1X security section is also visible at the bottom of each window.

Se tutti i passaggi sono stati eseguiti correttamente, la rete sarà finalmente attiva e potrai fare la prova del nove: inviare un "ping" dal computer con IP 192.168.1.4 verso quello con IP 192.168.2.3. Aprendo il prompt dei comandi sul primo PC e lanciando il test, vedrai che i pacchetti dati attraverseranno con successo il router arrivando a destinazione dall'altra parte della rete senza alcuna perdita, proprio come mostrato nell'immagine.

The image shows a screenshot of a Command Prompt window titled 'Laptop2'. The window displays the output of a ping command from 192.168.1.4 to 192.168.2.3. The output shows that the ping was successful, with 4 packets sent, 4 received, and 0 lost (0% loss).

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.3

Pinging 192.168.2.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

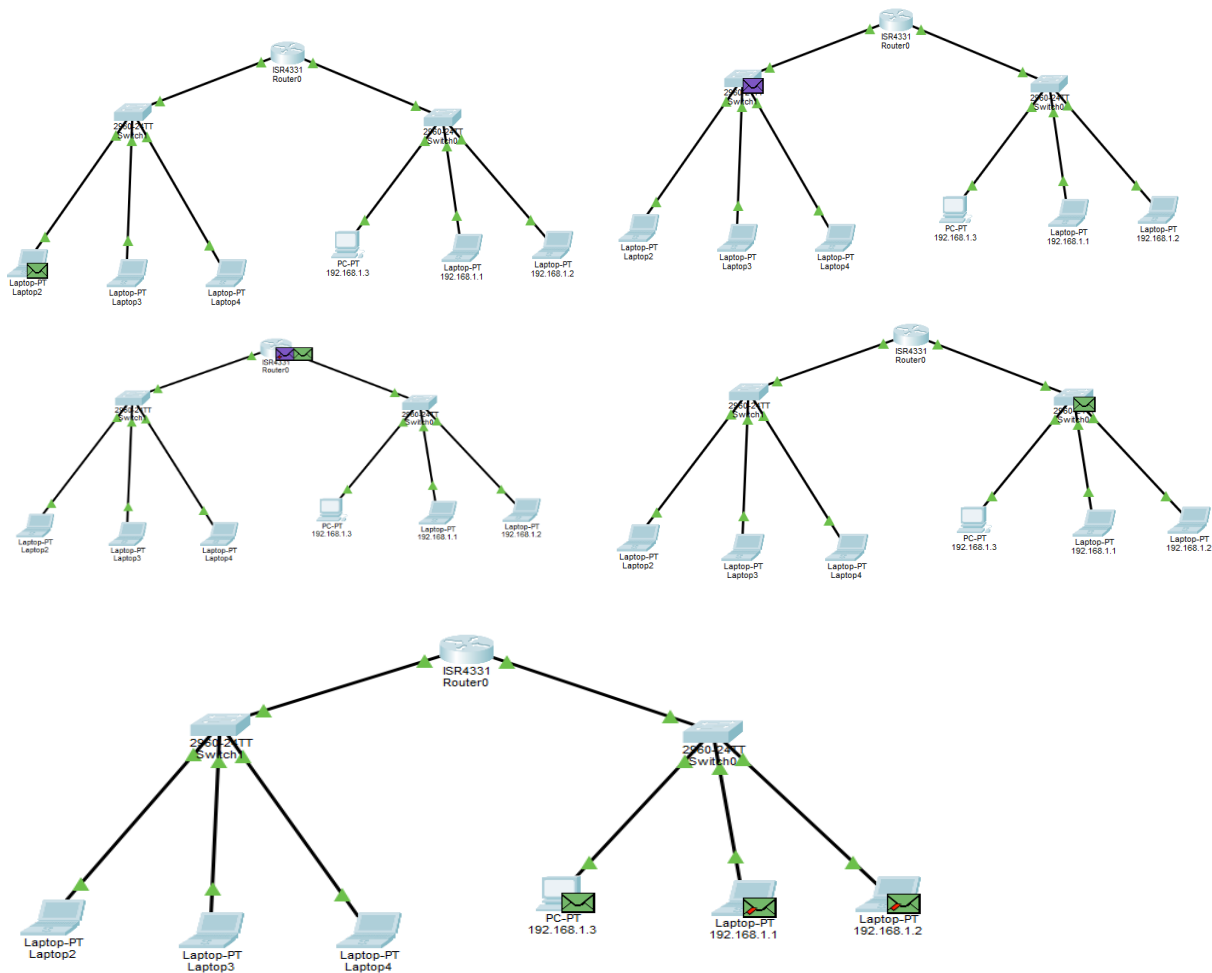
Ping statistics for 192.168.2.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.2.3

Pinging 192.168.2.3 with 32 bytes of data:
```

Per dimostrare di aver compreso il funzionamento dei livelli Data Link e Rete, basta osservare cosa succede alle informazioni dentro il pacchetto durante il viaggio dal Laptop2 al PC-PT.

L'intestazione (header) del pacchetto IP di Livello 3 rimane del tutto identica dall'inizio alla fine: conterrà infatti sempre l'IP sorgente del Laptop0 e l'IP di destinazione del Laptop2. A cambiare a ogni singolo "salto" (hop) da un dispositivo all'altro sono invece i valori di Livello 2, ovvero il Source MAC e il Destination MAC. Questo accade perché i MAC address servono solo a far muovere il dato all'interno della stessa stanza (la sottorete locale), quindi il router deve continuamente aggiornarli per far avanzare il pacchetto un passo alla volta verso la sua destinazione finale. Ecco come dimostrazioni:



Il Network Layer - Livello 3 ha l'obiettivo di gestire i routing dei pacchetti attraverso reti diverse; per farlo utilizza il protocollo **IP**, che incapsula i dati assegnando loro gli indirizzi IP sorgente e destinazione per permettere ai router l'inoltro dei pacchetti, e il protocollo ICMP deputato alla

trasmissione di messaggi di controllo e alla diagnostica degli errori di connettività. Al di sopra di questo, il Transport Layer - Livello 4 implementa la comunicazione end-to-end tra i processi applicativi degli host remoti attraverso due protocolli principali: il **TCP**, un protocollo *connection-oriented* e affidabile che implementa il controllo di flusso, di congestione e il recupero degli errori tramite meccanismi di *acknowledgement* (ACK) per garantire l'integrità del flusso informativo, e l'**UDP (User Datagram Protocol)**, un protocollo *connectionless* e non affidabile che, privo dell'overhead di controllo del TCP, minimizza la latenza massimizzando la velocità di trasmissione nei flussi di traffico in tempo reale.